UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Sistemas Operativos 2

Manual de Usuario

REDXela

Centro de Distribución — Simulación en Tiempo Real

Autor: Juan Casiá

Registro Académico: 201930457

Java 21 · Swing · FlatLaf · Maven · java.util.concurrent

Contenido

Manual de Usuario — REDXela

1. Introducción
2. Inicio del Sistema
3. Ventana Principal — Dashboard
4. Pestaña — Almacén
5. Menú Global
6. Ingresar un Pedido Manualmente
7. Registrar Llegada de Mercadería
8. Simulación y Resolución de Deadlocks
9. Cambio de Estrategia de Planificación
10. Tipos de Mercancía
11. Catálogo de Productos
12. Preguntas Frecuentes

Manual de Usuario — REDXela

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Sistemas Operativos 2
Autor: Juan Casiá
Registro Académico: 201930457
Versión: 1.0
Fecha: Octubre 2026

Centro de Distribución — Simulación en Tiempo Real

1. Introducción

REDXela es un sistema que simula el funcionamiento interno de un centro de distribución de comercio electrónico. Permite observar en tiempo real cómo se reciben, planifican, procesan y despachan pedidos compitiendo por recursos limitados como estaciones de empaque, montacargas, áreas de carga y personal.

Este manual explica cómo utilizar la interfaz gráfica del sistema para monitorear la operación, ingresar pedidos manualmente, registrar mercadería y resolver conflictos de recursos.

2. Inicio del Sistema

Para ejecutar REDXela, se requiere **Java 21 o superior** instalado en el equipo.

2.1. Ejecución desde el JAR

1. Navegar a la carpeta `target/` del proyecto.
2. Ejecutar el siguiente comando en la terminal:

```
java -jar red-xela-1.0-SNAPSHOT.jar
```

3. Se abrirá automáticamente la ventana principal del sistema y en la consola se mostrará la configuración de mercancías y el catálogo de productos cargados.

2.2. Qué sucede al iniciar

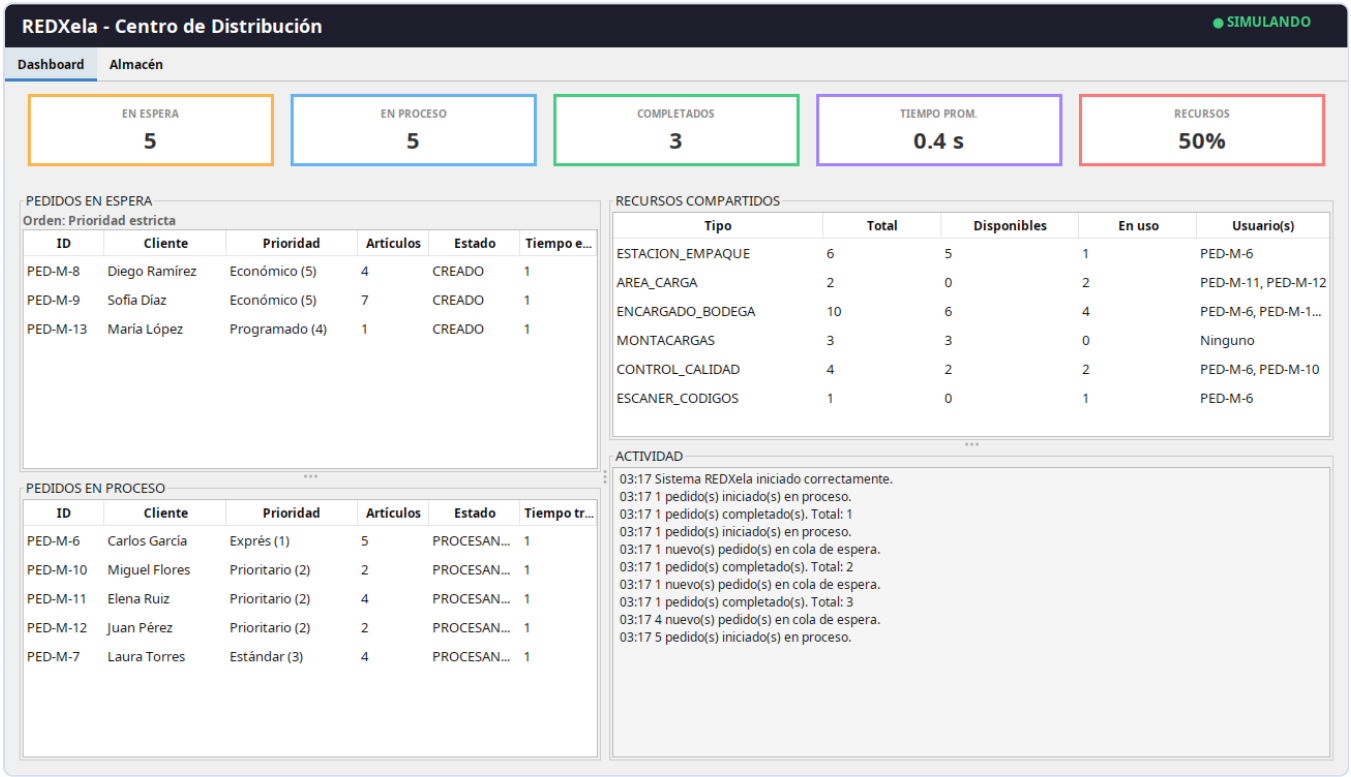
Al arrancar el sistema, se ejecutan automáticamente los siguientes procesos en segundo plano:

- **Generador de pedidos automáticos**: Crea pedidos cada 2 a 5 segundos con productos reales del catálogo.
- **5 trabajadores (workers)**: Hilos que procesan pedidos concurrentemente, solicitando los recursos necesarios según el tipo de mercancía.
- **Recepción e Inventario**: Dos áreas que se comunican de forma asíncrona para registrar la llegada de mercadería.
- **Almacén**: Se carga con 100 unidades de cada producto del catálogo como stock inicial.

---

3. Ventana Principal — Dashboard

La ventana principal muestra el **Dashboard**, un panel con toda la información más importante del sistema visible de un vistazo.



Dashboard de REDXela en operación: pedidos en espera, pedidos en proceso, recursos compartidos y registro de actividad.

3.1. Barra Superior

En la parte superior se muestra el título **REDXela - Centro de Distribución** y un indicador verde ● **SIMULANDO** que confirma que el sistema está activo.

3.2. Indicadores Clave (KPIs)

Cinco indicadores numéricos muestran el estado general del sistema:

INDICADOR	DESCRIPCIÓN
Pedidos en espera	Cantidad de pedidos esperando ser asignados a un trabajador.
En proceso	Pedidos que están siendo procesados actualmente por los 5 trabajadores.
Completados	Total de pedidos que terminaron su procesamiento exitosamente.
Tiempo promedio	Estimación del tiempo promedio por pedido completado.
Ocupación recursos	Porcentaje de recursos compartidos que están en uso en este momento.

3.3. Pedidos en Espera

Tabla que muestra los pedidos pendientes de procesamiento, ordenados según la estrategia de planificación activa. Encima de la tabla se indica el criterio de orden actual:

- **Orden: Prioridad estricta** — Los pedidos con nivel de servicio más alto (Exprés) se procesan primero.
- **Orden: Tiempo de espera** — El pedido que llegó primero se procesa primero (FIFO).
- **Orden: Menor cantidad** — Los pedidos con menos artículos se procesan primero.

Cada fila muestra:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
ID	Identificador único del pedido (ej. PED-0001).
Cliente	Nombre del cliente que realizó el pedido.
Prioridad	Nivel de servicio con nombre descriptivo (Exprés, Prioritario, Estándar, Programado, Económico).
Artículos	Cantidad total de unidades en el pedido.
Estado	Estado actual del pedido en esta tabla: `CREADO` (recién ingresado) o `EN_ESPERA` (habilitado tras reponer stock). Los pedidos sin stock se apartan en una lista de bloqueados.
Tiempo espera	Tiempo transcurrido desde que el pedido llegó al sistema.

3.4. Pedidos en Proceso

Tabla que muestra los pedidos actualmente asignados a un trabajador. Cada fila incluye:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
ID	Identificador del pedido.
Cliente	Nombre del cliente.
Prioridad	Nivel de servicio del cliente.
Artículos	Cantidad de unidades.
Estado	Estado actual: `PROCESANDO`.
Tiempo transcurrido	Tiempo desde que el pedido llegó al sistema (incluye la espera previa en cola).

3.5. Recursos Compartidos

Tabla que muestra los 6 tipos de recurso del centro de distribución:

RECURSO	CANTIDAD TOTAL
Estación de Empaque	6
Área de Carga	2
Encargado de Bodega	10
Montacargas	3
Control de Calidad	4
Escáner de Códigos	1

Cada fila muestra la cantidad total, disponibles, en uso y los IDs de los pedidos que los utilizan actualmente.

3.6. Log de Actividad

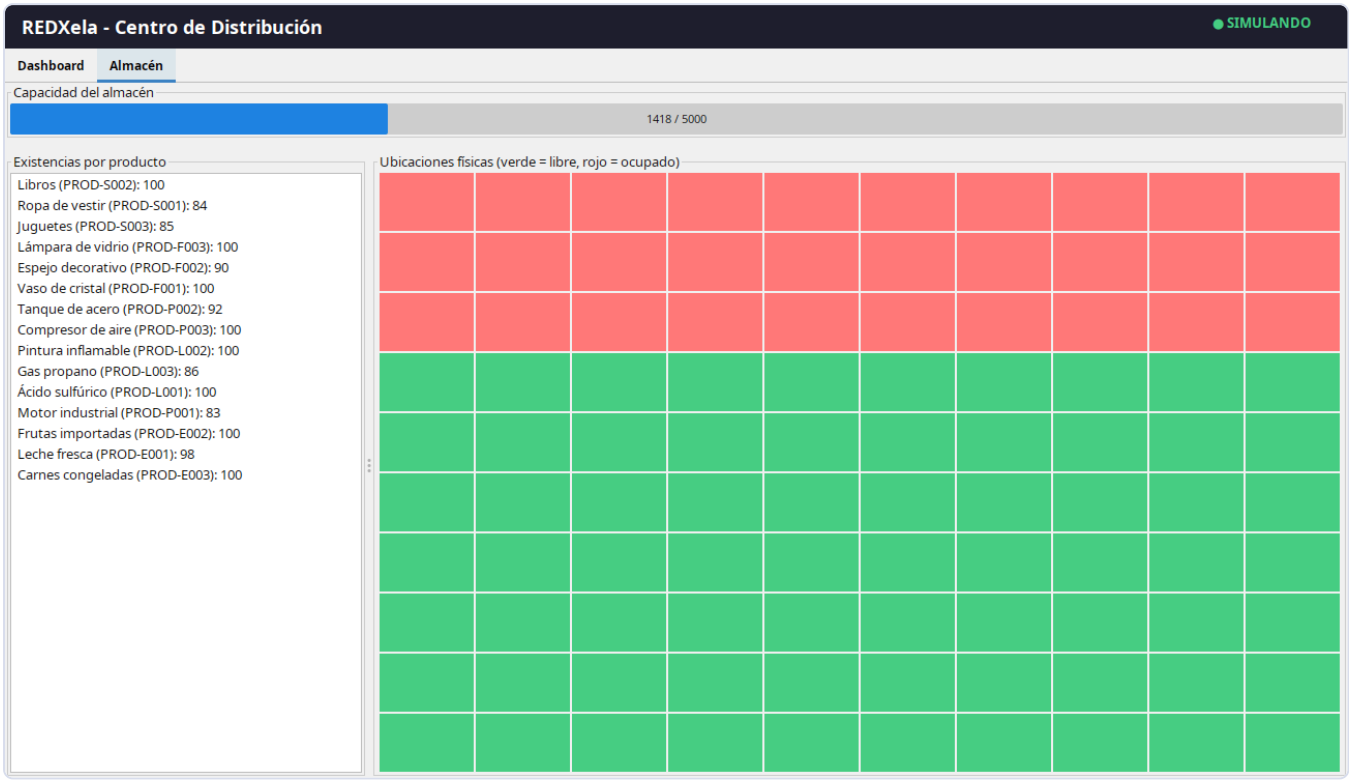
Panel en la parte inferior derecha que registra los eventos del sistema en tiempo real con marca de hora (HH:mm:ss):

- **Nuevo pedido**: Cuando un pedido llega al sistema.
- **Inició procesamiento**: Cuando un trabajador comienza a procesar un pedido.
- **Pedido completado**: Cuando un pedido termina su procesamiento.
- **Bloqueado por falta de stock**: Cuando un pedido no puede procesarse porque el almacén no tiene las mercancías necesarias.

---

4. Pestaña — Almacén

La segunda pestaña muestra el estado del almacén de mercadería.



Pestaña Almacén: capacidad utilizada, existencias por producto y mapa de ubicaciones físicas (verde = libre, rojo = ocupada).

4.1. Capacidad General

Una barra de progreso muestra el espacio ocupado respecto a la capacidad máxima del almacén (5000 unidades).

4.2. Existencias por Producto

Lista que muestra cada producto del catálogo con su nombre, código y cantidad actual en stock. Ejemplo:

```
Libros (PROD-S002): 100 unidades
Motor industrial (PROD-P001): 83 unidades
```

4.3. Ubicaciones Físicas

Un grid de 100 cuadrados representa las ubicaciones físicas del almacén:

- **Verde** — Ubicación libre
- **Rojo** — Ubicación ocupada

Las ubicaciones se asignan automáticamente al registrar la llegada de mercadería. Un lote puede ocupar varias ubicaciones que no necesariamente son contiguas, simulando la distribución real en pasillos diferentes.

5. Menú Global

La barra de menú en la parte superior de la ventana contiene tres menús:

5.1. Archivo

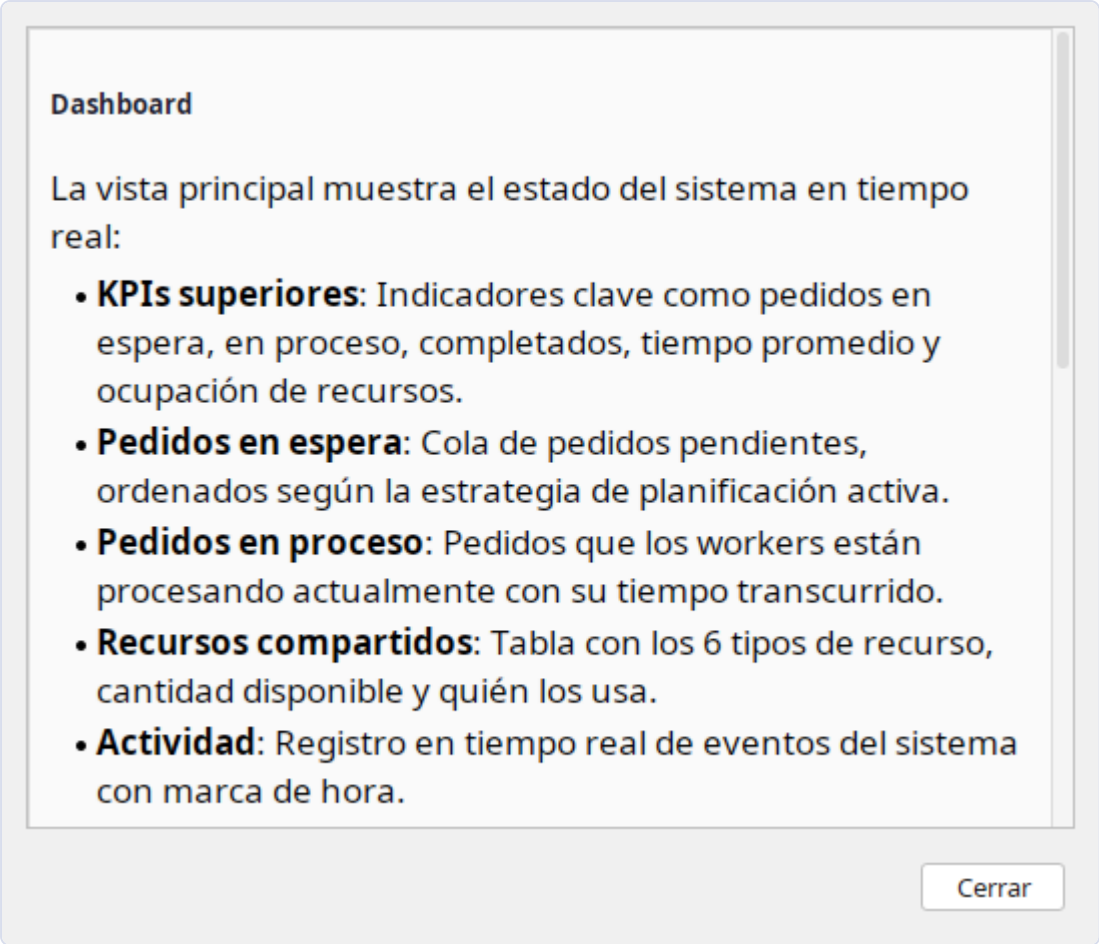
OPCIÓN	ATAJO	DESCRIPCIÓN
Nuevo pedido	`Ctrl+N`	Abre el diálogo para ingresar un pedido manualmente.
Registrar mercadería	`Ctrl+M`	Abre el diálogo para registrar la llegada de productos al almacén.
Salir	`Ctrl+Q`	Cierra la aplicación.

5.2. Sistema

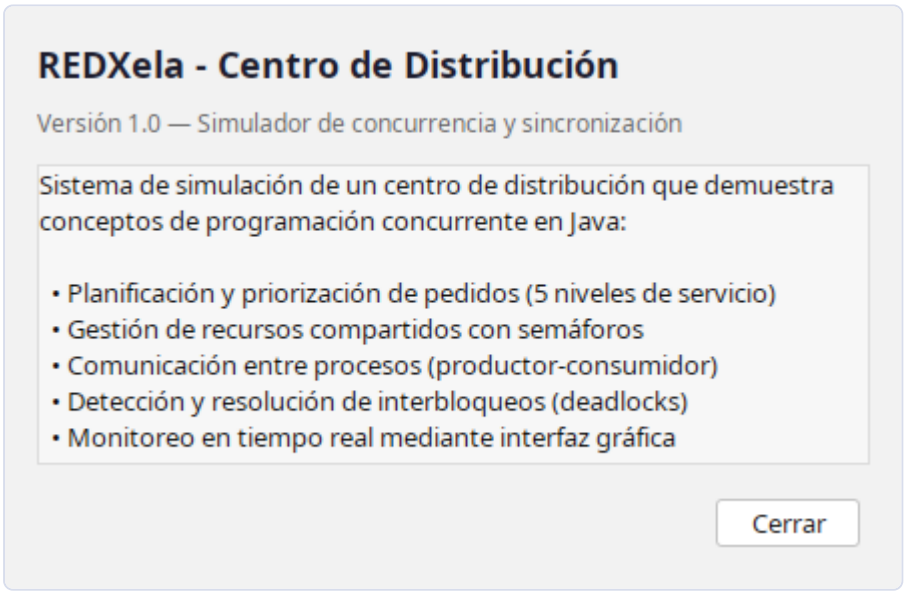
OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
⏸ Detener generador / ▶ Reanudar generador	Detiene o reanuda la generación automática de pedidos. Los pedidos existentes continúan procesándose.
Estrategia	Submenú con tres opciones de planificación (radio buttons): Prioridad estricta, Tiempo de espera, Menor cantidad. El cambio se aplica inmediatamente.
Simular deadlock	Abre el diálogo para simular y resolver un conflicto de recursos deliberado.

5.3. Ayuda

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN
Modo de uso	Abre este manual en formato de diálogo dentro de la aplicación.
Acerca de REDXela	Muestra información del proyecto, versión y características implementadas.



Diálogo de ayuda integrado con la descripción de cada panel del Dashboard.



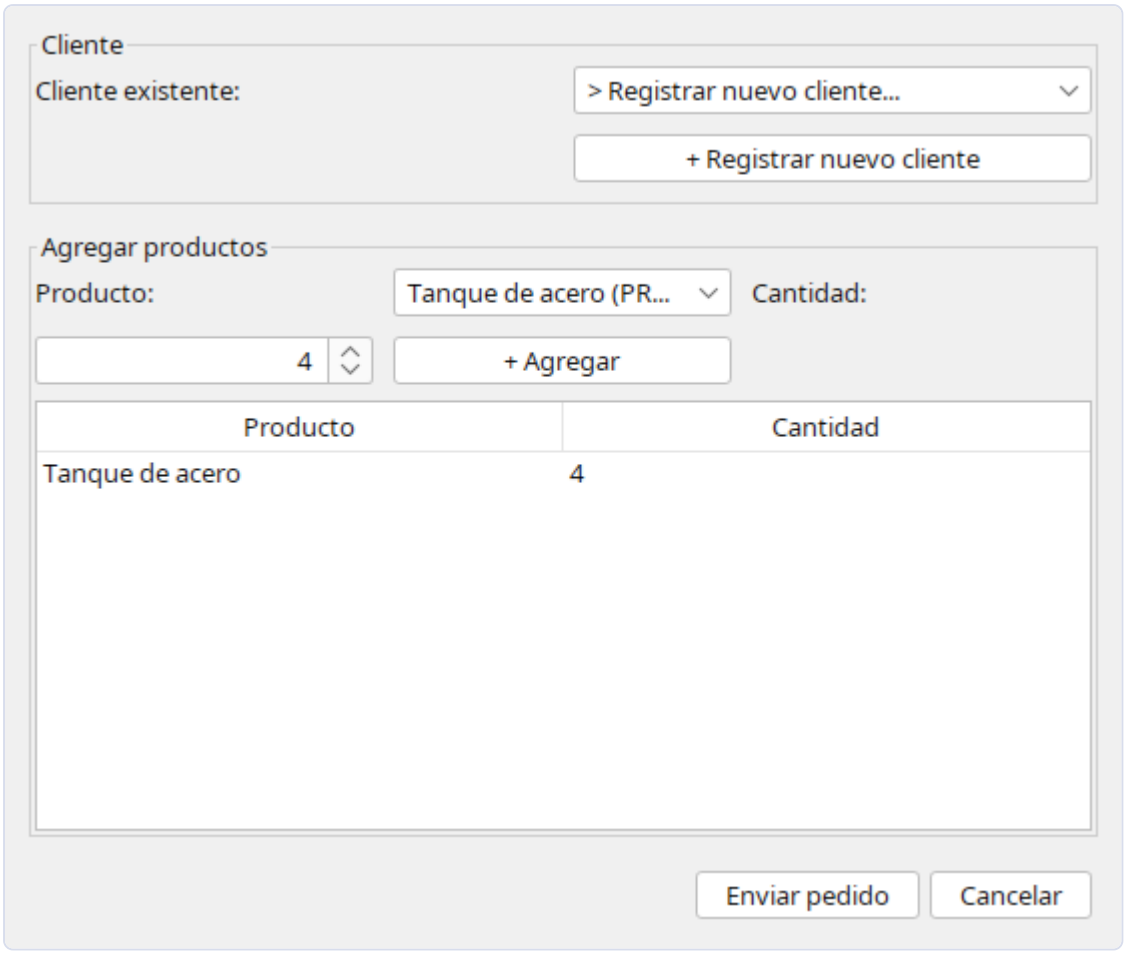
Diálogo Acerca de REDXela con la versión y las características principales del sistema.

---

6. Ingresar un Pedido Manualmente

1. Seleccionar **Archivo → Nuevo pedido** (o presionar `Ctrl+N`).

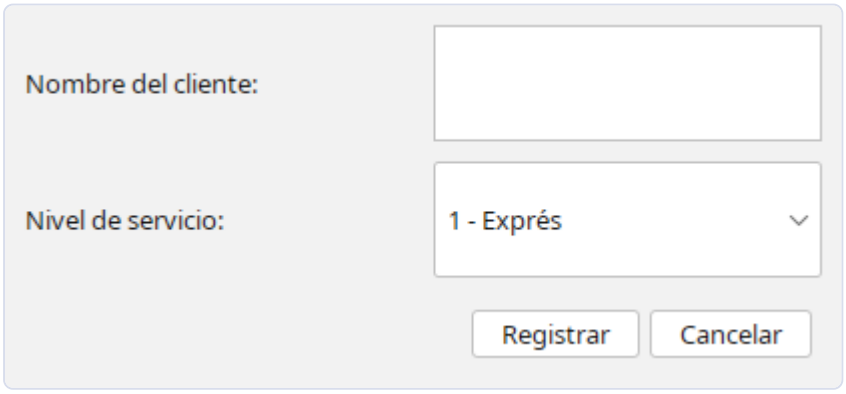
2. Se abre un diálogo con los siguientes campos:



Diálogo para ingresar un pedido manual con el cliente y los productos seleccionados.

6.1. Datos del Cliente

- **Cliente existente**: Seleccionar un cliente registrado desde el menú desplegable. El nivel de servicio se asigna automáticamente según el contrato del cliente.
- **Registrar nuevo cliente**: Presionar el botón `+ Registrar nuevo cliente` para abrir un diálogo donde se ingresa el nombre y se selecciona el nivel de servicio (1 a 5).



Diálogo de registro de un nuevo cliente con su nivel de servicio.

6.2. Niveles de Servicio

NIVEL	NOMBRE	TIEMPO MÁXIMO DE ESPERA
1	**Exprés**	1 minuto
2	**Prioritario**	10 minutos
3	**Estándar**	30 minutos
4	**Programado**	60 minutos
5	**Económico**	120 minutos

6.3. Productos

1. Seleccionar un producto del catálogo desde el menú desplegable (se muestra nombre y código).
2. Ingresar la cantidad deseada.
3. Presionar `+ Agregar` para añadir el producto a la lista del pedido.
4. Repetir para agregar más productos.
5. La tabla inferior muestra los productos seleccionados antes de enviar.

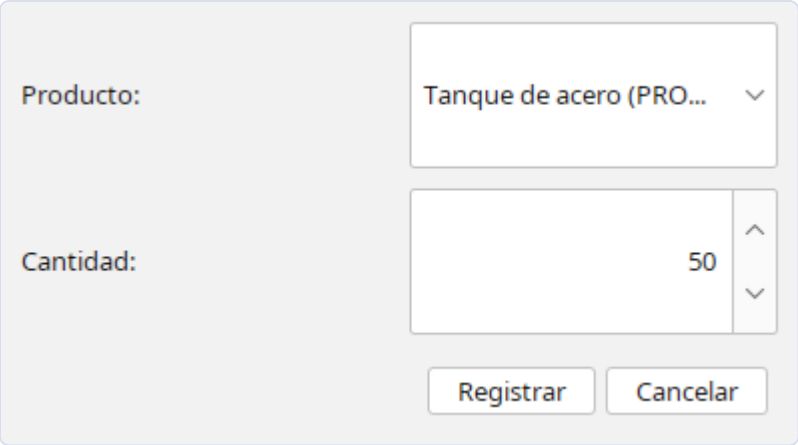
6.4. Enviar

Presionar **Enviar pedido** para agregar el pedido a la cola del sistema. El pedido aparecerá inmediatamente en la tabla “Pedidos en espera” del Dashboard.

---

7. Registrar Llegada de Mercadería

1. Seleccionar **Archivo → Registrar mercadería** (o presionar `Ctrl+M`).
2. Se abre un diálogo con:
   - **Producto**: Menú desplegable con todos los productos del catálogo (nombre y código).
   - **Cantidad**: Campo numérico para indicar las unidades que llegan.
3. Presionar **Registrar** para actualizar el stock del almacén.
4. Las ubicaciones físicas se asignan automáticamente y se reflejan en la pestaña Almacén.



Diálogo para registrar la llegada de mercadería al almacén.

Cuando se registra mercadería, los pedidos que estaban **bloqueados** por falta de stock pueden reanudarse automáticamente si ahora hay suficiente inventario.

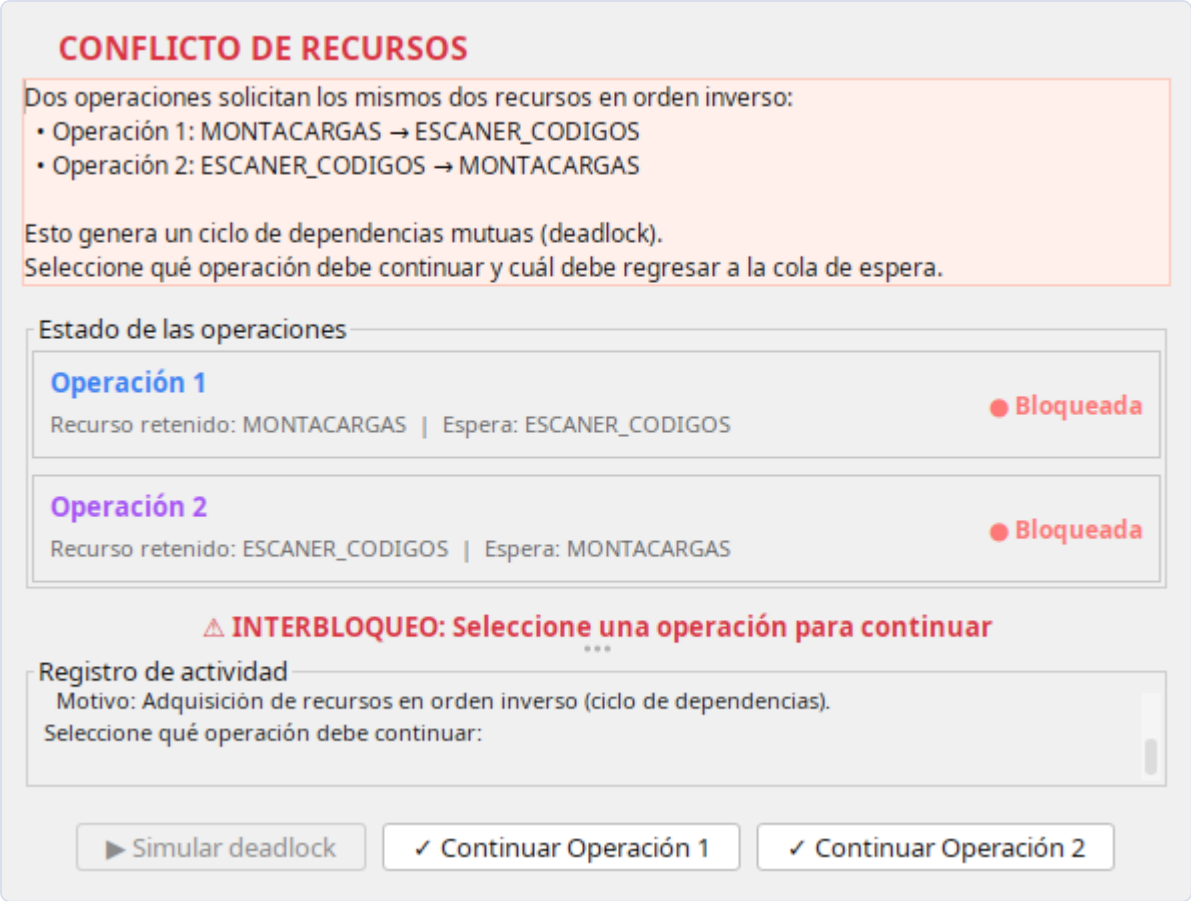
---

8. Simulación y Resolución de Deadlocks

Un **deadlock** (interbloqueo) ocurre cuando dos operaciones necesitan los mismos dos recursos en orden inverso, quedando ambas bloqueadas indefinidamente.

8.1. Cómo Simular un Deadlock

1. Seleccionar **Sistema → Simular deadlock**.
2. Se abre una ventana que muestra el estado de dos operaciones en conflicto:
   - **Operación 1**: Solicita primero Montacargas, luego Escáner de Códigos.
   - **Operación 2**: Solicita primero Escáner de Códigos, luego Montacargas.



Deadlock detectado: ambas operaciones quedan bloqueadas esperando el recurso que retiene la otra.

8.2. Estados del Conflicto

El diálogo muestra el estado en tiempo real:

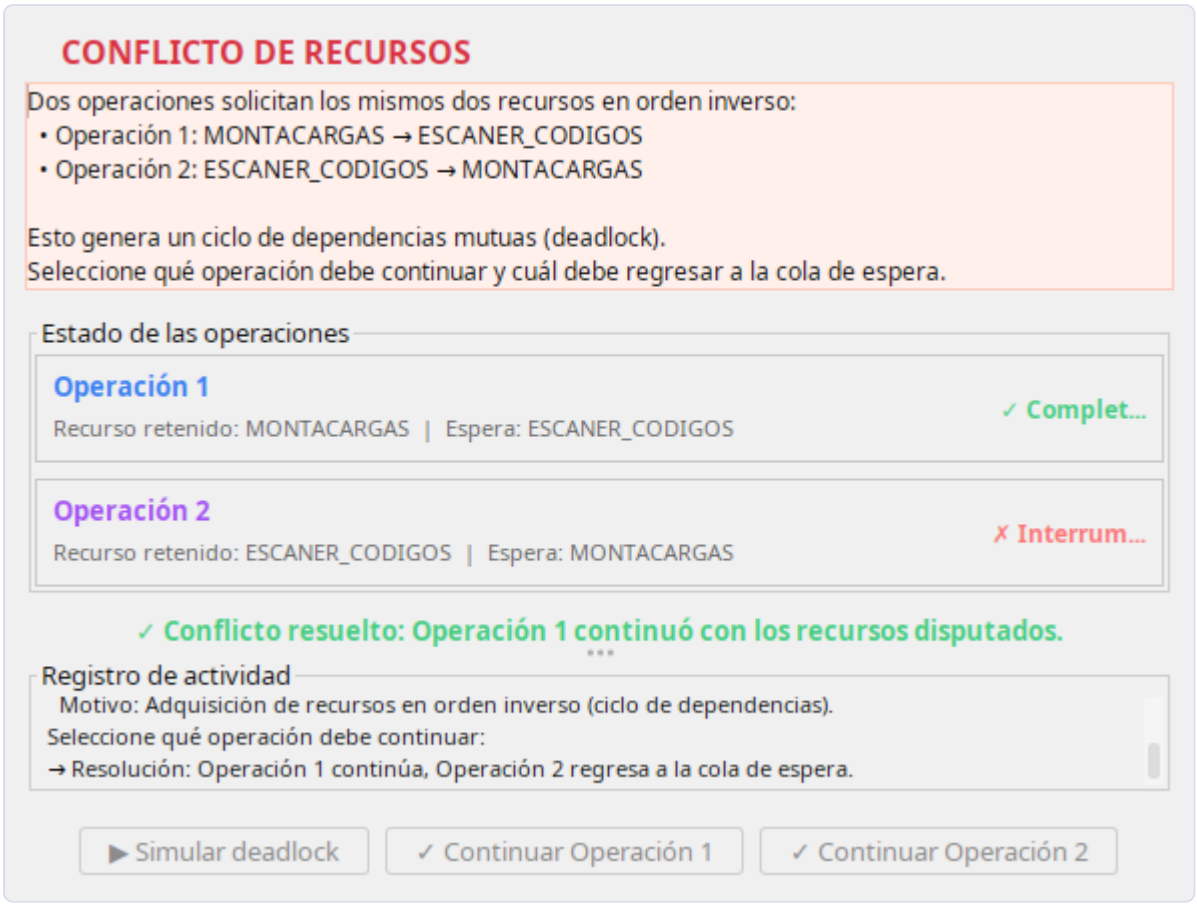
ESTADO	COLOR	SIGNIFICADO
Iniciando	Amarillo	La operación comienza la simulación y solicita su primer recurso.
Adquirió recurso	Azul / Morado	La operación retiene un recurso y espera el segundo.
Bloqueada	Rojo	La operación espera un recurso que retiene la otra operación.
⚠ **INTERBLOQUEO**	Rojo	Ambas operaciones están bloqueadas mutuamente.
Completada / Interrumpida	Verde / Rojo	Estado final tras resolver el conflicto manualmente.

8.3. Resolver el Conflicto

Cuando se detecta el deadlock, se habilitan dos botones:

- **Continuar Operación 1**: La Operación 1 obtiene los recursos disputados y la Operación 2 regresa a la cola de espera.
- **Continuar Operación 2**: La Operación 2 obtiene los recursos disputados y la Operación 1 regresa a la cola de espera.

Al presionar un botón, se libera la operación seleccionada y la otra se interrumpe, rompiendo el ciclo de bloqueo.



Conflicto resuelto: la Operación 1 continúa y la Operación 2 regresa a la cola de espera.

---

9. Cambio de Estrategia de Planificación

El sistema permite cambiar la estrategia de planificación en tiempo real desde **Sistema → Estrategia**:

9.1. Prioridad Estricta

Los pedidos se ordenan por nivel de servicio del cliente. Un pedido Exprés (nivel 1) siempre se procesa antes que uno Económico (nivel 5), independientemente de cuándo llegó.

9.2. Tiempo de Espera (FIFO)

Los pedidos se procesan en el orden en que llegaron al sistema. El primero en llegar es el primero en ser atendido, sin considerar el nivel de servicio.

9.3. Menor Cantidad de Artículos

Los pedidos con menos unidades se procesan primero, independientemente del nivel de servicio o tiempo de espera. Esto optimiza el throughput del sistema.

---

10. Tipos de Mercancía

Cada producto pertenece a un tipo de mercancía que determina qué recursos necesita para su procesamiento:

TIPO	DESCRIPCIÓN	RECURSOS REQUERIDOS
Frágil	Productos que requieren manipulación delicada	Estación de Empaque, Encargado de Bodega, Control de Calidad
Pesado	Productos de gran peso o volumen	Montacargas, Área de Carga, Encargado de Bodega
Peligroso	Materiales que requieren registro especial	Escáner de Códigos, Encargado de Bodega, Área de Carga
Perecedero	Productos con vida útil limitada	Control de Calidad, Escáner de Códigos, Encargado de Bodega
Estándar	Productos sin requisitos especiales	Estación de Empaque, Encargado de Bodega

---

11. Catálogo de Productos

El sistema incluye 15 productos predefinidos (3 por tipo de mercancía):

CÓDIGO	NOMBRE	TIPO
PROD-F001	Vaso de cristal	Frágil
PROD-F002	Espejo decorativo	Frágil
PROD-F003	Lámpara de vidrio	Frágil
PROD-P001	Motor industrial	Pesado
PROD-P002	Tanque de acero	Pesado
PROD-P003	Compresor de aire	Pesado
PROD-L001	Ácido sulfúrico	Peligroso
PROD-L002	Pintura inflamable	Peligroso
PROD-L003	Gas propano	Peligroso
PROD-E001	Leche fresca	Perecedero
PROD-E002	Frutas importadas	Perecedero
PROD-E003	Carnes congeladas	Perecedero
PROD-S001	Ropa de vestir	Estándar
PROD-S002	Libros	Estándar
PROD-S003	Juguetes	Estándar

12. Preguntas Frecuentes

¿Qué significa que un pedido quede “Bloqueado”?

Un pedido se bloquea cuando el almacén no tiene suficiente stock de los productos solicitados. Se aparta de la cola principal y se registra en el log de actividad. Al registrar la llegada de la mercadería faltante, el pedido se reincorpora automáticamente a la cola de espera.

¿Qué pasa si detengo el generador de pedidos?

Los pedidos existentes en la cola continúan procesándose normalmente. Solo se detiene la creación de nuevos pedidos automáticos. Se puede reanudar en cualquier momento desde el menú Sistema.

¿Cuántos pedidos pueden procesarse simultáneamente?

Máximo 5, ya que el sistema tiene 5 trabajadores (workers) activos. Los demás esperan en la cola según la estrategia de planificación.

¿Cómo sé qué estrategia de planificación está activa?

Encima de la tabla “Pedidos en espera” en el Dashboard se muestra una etiqueta con el criterio de orden actual (ej. “Orden: Prioridad estricta”).